

和积猜想

陈昶祺 陈嘉煦 青永基 张兆一 陆修远
指导教师: 贺丹青

数学科学学院

2026 年 4 月

目录

- 1 引言: 问题的提出
- 2 基础工具体系
- 3 关键成果: 证明思想
- 4 应用与跨学科联系
- 5 总结与展望

核心问题

给定非空有限集合 $A \subset \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$)，同时考虑：

$$A + A = \{a + b \mid a, b \in A\}$$

$$A \cdot A = \{ab \mid a, b \in A\}$$

核心问题： $|A + A|$ 与 $|A \cdot A|$ 能否同时很小？

基本直觉

加法结构与乘法结构**难以共存**——二者之一必须急剧膨胀。

典型例子

等差数列 $A = \{1, 2, \dots, n\}$:

- $|A + A| = 2n - 1 = O(n)$
(小)
- $|A \cdot A| \approx n^2 / \log n$ (大)

等比数列

$A = \{1, q, q^2, \dots, q^{n-1}\}$:

- $|A \cdot A| = 2n - 1 = O(n)$
(小)
- $|A + A| \approx n^2$ (大)

Erdős–Szemerédi 定理与猜想

定理 (Erdős–Szemerédi, 1983)

存在正常数 $c, \varepsilon > 0$, 使得对任意非空有限集 $A \subset \mathbb{Z}$,

$$\max(|A + A|, |A \cdot A|) \geq c \cdot |A|^{1+\varepsilon}.$$

猜想 (Erdős–Szemerédi 和积猜想)

对任意有限集 $A \subset \mathbb{C}$,

$$\max(|A + A|, |A \cdot A|) \geq |A|^{2-o(1)}.$$

即和集与积集之一几乎达到理论最大值 $|A|^2$.

基本定义

定义 (和集与差集)

设 A, B 是 $Abel$ 群的有限子集,

$$A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}, \quad A - B = \{a - b \mid a \in A, b \in B\}.$$

k 次叠加和 $kA = A + A + \cdots + A$.

定义 (Ruzsa 距离)

$$d(A, B) := \log \frac{|A - B|}{\sqrt{|A||B|}}.$$

定义 (倍增常数)

$K = \frac{|A + A|}{|A|}$, 刻画和集的膨胀程度.

能量方法基础

定义 (加性能量)

$$E^+(A) = |\{(a_1, a_2, b_1, b_2) \in A^4 : a_1 + a_2 = b_1 + b_2\}|.$$

直观: A 中“和相等”四元组的数量.

定义 (乘性能量)

$$E^\times(A) = |\{(a_1, a_2, b_1, b_2) \in A^4 : a_1 b_1 = a_2 b_2\}|.$$

关键不等式 (Cauchy-Schwarz)

$$E^\times(A) \geq \frac{|A|^4}{|A \cdot A|}.$$

类似地,

$$E^+(A) \geq \frac{|A|^4}{|A + A|}.$$

Szemerédi–Trotter 定理

定理 (Szemerédi–Trotter, 1983)

设平面中有 m 个互不相同的点和 n 条不重合的直线, 则它们之间的关联数 (点在线上) 满足

$$I(P, L) \leq C \left(m^{2/3} n^{2/3} + m + n \right).$$

此界是最优的.

几何直觉

如果很多点共线, 那么点集具有“格状”代数结构; Szemerédi–Trotter 定理约束了这种结构的极限.

对和积问题的意义

将代数运算“几何化”, 可以直接调用此定理得到和集或积集的下界. 这是 Elekes 1997 年突破的核心工具.

目标

$$\max(|A + A|, |A \cdot A|) \gtrsim |A|^{5/4}$$

核心构造:

- ① 令 $|A| = n$, 构造点集

$$P = (A + A) \times (A \cdot A)$$

共 $|A + A| \cdot |A \cdot A|$ 个点.

- ② 对每对 $(a_j, a_k) \in A \times A$, 作直线

$$\ell_{jk} : y = a_k(x - a_j)$$

- ③ 每条 ℓ_{jk} 至少通过 P 中的 n 个点.

关联数计数

- 点数: $|A + A| \cdot |A \cdot A|$
- 线数: n^2
- 每条线贡献 n 个关联: $I \geq n^3$

应用 ST 定理

$$I \leq C \left((|A + A| |A \cdot A|)^{2/3} n^{4/3} + n^2 \right)$$

联立 $I \geq n^3$ 得

$$|A + A| \cdot |A \cdot A| \gtrsim n^{5/2}$$

故 $\max(|A + A|, |A \cdot A|) \gtrsim n^{5/4}$.

意义

Elekes 首次将代数运算约束转化为平面几何关联数问题.

引理

设 A 为有限正实数集, 那么

$$\frac{E(A)}{\lceil \log |A| \rceil} \leq 4|A + A|^2.$$

对 $E(A)$ 算二次

$$E(A) = \sum_{x \in A/A} |xA \cap A|^2$$

进而按集合大小分段:

$$E(A) = \sum_{i=0}^{\lceil \log |A| \rceil} \sum_{2^i \leq |xA \cap A| < 2^{i+1}} |xA \cap A|^2$$

从而由抽屉原理, 存在一个下标 l , 满足:

$$\frac{E(A)}{|\log |A||} \leq \sum_{2^l \leq |xA \cap A| < 2^{l+1}} |xA \cap A|^2$$

设 $D = \{s \mid 2^l \leq |sA \cap A| < 2^{l+1}\}$, 假设 D 中元素为 $s_1 < s_2 < \dots < s_m$, 那么:

$$\frac{E(A)}{|\log |A||} \leq \sum_{2^l \leq |xA \cap A| < 2^{l+1}} |xA \cap A|^2 < m2^{2l+2}$$

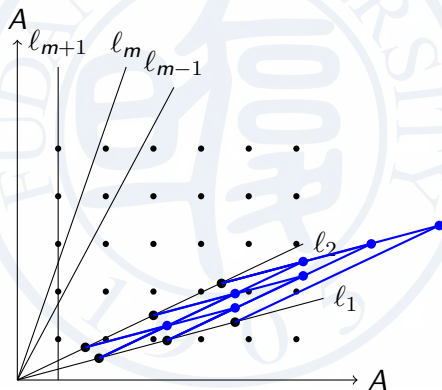
因此我们只用证明 $m2^{2l} \leq |A + A|^2$, 仍然采用数形结合

对于每一个 s_i 我们画一条原点出发斜率为 s_i 的直线: $l_i: y = s_i x$

接着我们将欧式平面中所有 x, y 坐标均在 A 中的点取出, 记为点集 E

不难发现每条直线 l_i 要满足通过 E 中点个数在 $[2^l, 2^{l+1})$ 之间

为了方便计算, 我们添加一条额外的直线 l_{m+1} , 满足 l_{m+1} 为一条竖直线经过 E 中横坐标最小值的点的直线



此时我们考虑 $1 \leq j < j' \leq m$ 时, 向量的和集: $(l_j \cap E) + (l_{j'} \cap E)$ 不难发现按照向量在直线上的分解, 和集中任意两个元素的和向量都不同, 因此:

$$|(l_j \cap E) + (l_{j'} \cap E)| = |(l_j \cap E)| |(l_{j'} \cap E)| \in [2^{2l}, 2^{2l+2})$$

特别的对 $j' = j + 1$ 也成立.

另外, 对于相邻两条直线产生的向量和集, 它们不交, 即: $\forall 1 \leq j < k \leq m$

$$((l_j \cap E) + (l_{j+1} \cap E)) \cap ((l_k \cap E) + (l_{k+1} \cap E)) = \emptyset$$

而所有向量直线产生的向量合集元素个数不会超过 $|E + E|$, 并且注意到 $E + E$ 等于 $(A + A) \times (A + A)$ (这里 $\times$ 表示笛卡尔积) 因此:

$$m2^{2l} \leq \left| \sum_{j=1}^m |(l_j \cap E) + (l_{j+1} \cap E)| \right| \leq |E + E| = |A + A|^2$$



定理

$$\max(|A + A|, |AA|) \geq \frac{|A|^{4/3}}{O(\log^{1/3} |A|)}$$

结合引理与 Cauchy-Schwartz 类型的能量不等式 $E(A) \geq \frac{|A|^4}{|AA|}$, 相乘得

$$|A + A|^2 \cdot |AA| \geq \frac{|A|^4}{\lceil \log |A| \rceil}$$

由 $\max(|A + A|, |AA|)^3 \geq |A + A|^2 \cdot |AA| \geq \frac{|A|^4}{O(\log |A|)}$, 得:

$$\max(|A + A|, |AA|) \geq \frac{|A|^{4/3}}{O(\log^{1/3} |A|)}$$

这正是 Solymosi 2009 年给出的结果. □

定理 (BKT, 2004)

设 p 是素数, $A \subset \mathbb{F}_p$ 满足 $p^\delta < |A| < p^{1-\delta}$. 则存在 $\varepsilon(\delta) > 0$, 使得

$$\max(|A + A|, |A \cdot A|) \geq |A|^{1+\varepsilon(\delta)}.$$

证明框架 (结构–伪随机二分)

- 1 **结构提取:** 用 BSG 定理从 A 中抽出高能量子集 A'
- 2 **迭代引理:** A' 在低次多项式运算下保持小规模
- 3 **矛盾:** 拟子域在 $\mathbb{F}_p$ 中必须张成全域
- 4 与规模假设矛盾, 故扩张必发生

① 数论: S-单位方程

- 少素因子整数集: 即使素因子结构受约束, 和集或积集仍必须扩张.
- 框架: 小积集 $\Rightarrow$ 分解为乘法群组合 $\Rightarrow$ 加性能量估计转化为 **S-单位方程解数计数**
- 已有深刻上界保证高能量难以维持

② 离散几何: 点线关联

- **BKT 推论:** 有限域 Szemerédi–Trotter 定理改进
- 若关联数逼近上界, 点集必须近似网格化 $\approx A \times A$, 被和积原理排除

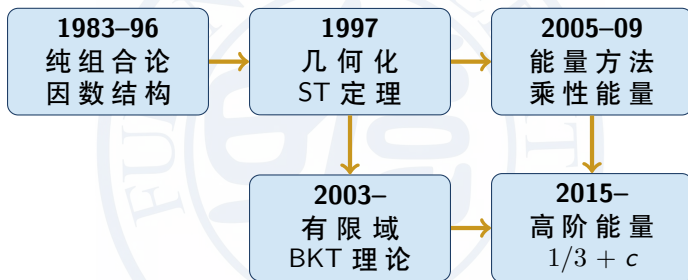
③ 距离问题

- “距离小” $\Rightarrow$ 大量中垂线共点
- 转化为点线关联问题
- 和积原理排除极端集中

④ 环论: 近似封闭性

- **Katz–Tao 引理:** 若 $|A + A|, |AA|$ 同时小, 则存在大子集在乘法下几乎封闭.
- 可除环中: 局部封闭性 $\Rightarrow$ 全局子环结构

总结: 方法论演化



核心未解问题

- ① **最优指数**: 实数域猜想 $\delta \rightarrow 1$ 仍遥远, 现有方法已达 $\frac{1}{3} + \varepsilon$ 的技术极限
- ② **差积集问题**: 是否有 $|(A - A)(A - A)| \geq |A - A|^{1+\varepsilon}$?
- ③ **极端小和集下积集的最优增长率** 尚未精确刻画

潜力方向

- 多项式方法 (Polynomial Method) 与和积
- 调和分析工具 (Fourier 分析) 的引入
- 更一般代数系统 (一般环、矩阵代数) 中的结构描述
- Falconer、Kakeya 等连续几何问题的离散化类比

和积范式的基础地位

无论最终形式能否解决, 和积范式催生的方法论——**代数-几何转化 + 能量分析 + 结构-伪随机二分**——将持续影响现代数学的发展.

参考文献



P. Erdős and E. Szemerédi, On sums and products of integers, Studies in Pure Mathematics, Birkhäuser, 1983, pp. 213–218.



G. Elekes, On the number of sums and products, Acta Arithmetica **81**(4) (1997), 365–367.



J. Solymosi, On sum-sets and product-sets of complex numbers, J. Théorie des Nombres de Bordeaux **17**(3) (2005), 921–924.



J. Solymosi, Bounding multiplicative energy by the sumset, Advances in Mathematics **222**(2) (2009), 402–408.



J. Bourgain, N. Katz, and T. Tao, A sum-product estimate in finite fields, and applications, arXiv:math/0301343, 2006.



T. Tao and V. H. Vu, Additive Combinatorics, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 105, Cambridge University Press, 2006.



B. Murphy, O. Roche-Newton, and I. Shkredov, Variations on the sum-product problem, SIAM Journal on Discrete Mathematics **29**(1) (2015), 514–540.



Y. Zhao, Graduate Texts in Additive Combinatorics (GTAC), 2020. <https://yufeizhao.com/gtac/>

The background of the slide features a large, light blue watermark of the Fudan University seal. The seal is circular, with the English text "FUDAN UNIVERSITY" around the top and "1905" at the bottom. In the center is the Chinese text "復旦大學".

谢谢!

Q & A